

SENSORES DE NÍVEL (II)

Os sensores de nível são dispositivos utilizados na indústria para medir ou detectar a quantidade de material (líquido ou sólido) presente em um reservatório, silo ou tanque. Eles são fundamentais para o controle de processos, evitando transbordamentos, falta de material ou falhas operacionais. Existem diversos tipos de sensores, cada um baseado em princípios físicos diferentes. A seguir, são apresentados os principais sensores de nível e seus funcionamentos.

1. Sensor de Nível por Radar

O sensor de nível por radar utiliza ondas eletromagnéticas (micro-ondas) para medir a distância entre o sensor e a superfície do material. O equipamento emite um sinal que é refletido ao atingir o produto e retorna ao sensor. Com base no tempo de retorno, é possível calcular o nível com alta precisão.

Esse tipo de sensor é bastante utilizado em ambientes industriais severos, pois não sofre influência de temperatura, pressão ou vapores. Além disso, é um sensor sem contato, o que aumenta sua durabilidade. No entanto, pode apresentar dificuldades em materiais com baixa constante dielétrica ou superfícies irregulares.

2. Sensor de Nível Radioativo

O sensor radioativo utiliza radiação gama emitida por uma fonte instalada de um lado do tanque e detectada do outro lado. Quando o nível do material varia, a quantidade de radiação que chega ao detector também muda, permitindo identificar o nível.

Esse tipo de sensor é ideal para ambientes extremos, como altas temperaturas, alta pressão ou materiais corrosivos, pois não há contato direto com o produto. Por outro lado, apresenta alto custo e exige rígidos protocolos de segurança devido ao uso de material radioativo.

3. Sensor por Célula de Carga

A célula de carga mede o nível de forma indireta, através do peso do tanque. Sensores instalados na base detectam a força exercida pelo material armazenado. Com base nesse peso, é possível calcular o nível, considerando a densidade do produto.

Esse método oferece alta precisão e é muito utilizado em processos que exigem controle rigoroso de quantidade. No entanto, sua eficiência depende do conhecimento da densidade do material e pode ser afetada por variações estruturais no tanque.

4. Sensor Ultrassônico

O sensor ultrassônico funciona emitindo ondas sonoras de alta frequência que se propagam até a superfície do material e retornam ao sensor. O tempo de retorno é utilizado para calcular a distância e, conseqüentemente, o nível.

Esse sensor é bastante utilizado por ser de fácil instalação e custo relativamente baixo. Além disso, não há contato com o material. Porém, fatores como temperatura, pressão, vapores e espuma podem interferir na medição, reduzindo sua precisão.

5. Sensor Fotoelétrico

O sensor fotoelétrico utiliza um feixe de luz, geralmente infravermelho ou laser, para detectar a presença ou ausência de material em determinado ponto.

Quando o material interrompe ou reflete o feixe, o sensor identifica o nível.

Esse tipo de sensor é muito rápido e eficiente para detecção pontual de nível. No entanto, pode ser afetado por poeira, sujeira ou partículas no ambiente, o que pode comprometer seu funcionamento.

6. Sensor de Diafragma

O sensor de diafragma utiliza uma membrana sensível à pressão. Quando o material exerce pressão sobre o diafragma, ocorre uma deformação que aciona um contato elétrico indicando o nível.

Esse tipo de sensor é simples e de baixo custo, sendo utilizado principalmente para detecção de nível em sólidos. No entanto, possui menor precisão e pode sofrer desgaste com o tempo devido ao contato direto com o material.

7. Sensor por Borbulhamento

O sensor por borbulhamento funciona através da injeção de ar no fundo do tanque. A pressão necessária para formar bolhas no líquido é proporcional à altura da coluna de líquido acima do ponto de injeção.

Esse método é bastante utilizado em líquidos corrosivos ou sujos, pois o sensor não entra em contato direto com o produto. Contudo, requer manutenção constante e um sistema de fornecimento de ar comprimido.

8. Sensor de Onda Guiada

O sensor de onda guiada é uma variação do radar que utiliza uma haste ou cabo para guiar o sinal eletromagnético até o material. Quando o sinal encontra a superfície, ele é refletido de volta ao sensor.

Esse tipo de sensor apresenta alta precisão e é menos afetado por espuma ou vapores em comparação com o radar convencional. No entanto, como a haste fica em contato com o material, pode sofrer desgaste dependendo da aplicação.

9. Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância é uma técnica que mede a resistência elétrica (impedância) do meio. As variações dessa impedância indicam mudanças no nível ou na composição do material

Esse método é bastante sensível e pode ser aplicado em processos industriais complexos, como na indústria química. Porém, exige equipamentos mais sofisticados e conhecimento técnico para interpretação dos dados.

REFERÊNCIAS

- CITISYSTEMS. Sensor de nível: funcionamento e aplicações. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br>. Acesso em: 1 abr. 2026.
- ENDRESS+HAUSER. Level measurement: instrumentation and solutions. Disponível em: <https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/level-measurement>. Acesso em: 1 abr. 2026.
- KROHNE. Medição de nível: tecnologias e aplicações industriais. Disponível em: <https://www.krohne.com/pt-br/aplicacoes/medicao-de-nivel>. Acesso em: 1 abr. 2026.
- NATIONAL INSTRUMENTS. Industrial sensors and measurement fundamentals. Disponível em: <https://www.ni.com>. Acesso em: 1 abr. 2026.